Manual de Usuario – Visualizador de Algoritmos de Ordenamiento

1. Introducción

El **Visualizador de Algoritmos de Ordenamiento** es una aplicación de escritorio que permite cargar listas de números, ejecutar diferentes algoritmos de ordenamiento (Bubble Sort, Shell Sort, Quick Sort) y ver en tiempo real cómo se reordenan los elementos mediante una gráfica de barras animada. Además, la aplicación genera reportes automáticos con estadísticas y el perfil del sistema.

2. Requisitos del sistema

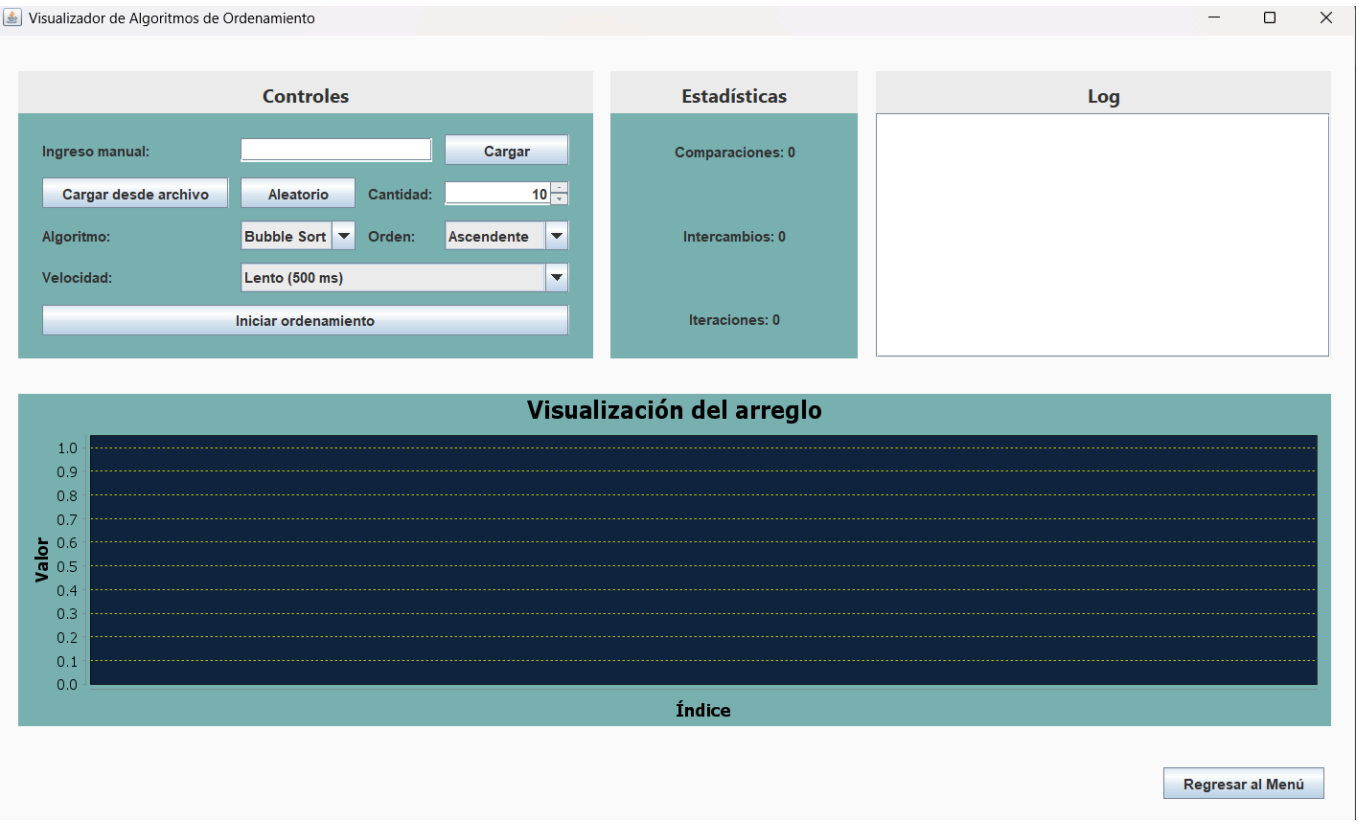
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Java Runtime Environment (JRE) 11 o superior.
- Resolución de pantalla recomendada: 1280×720 o superior.

3. Inicio de la aplicación

- **Visualizador**: accede a la pantalla de ordenamiento.
- **Reportes**: muestra el historial de ejecuciones y genera reportes HTML.
- **Ayuda / Información**: muestra una breve descripción de los algoritmos y las instrucciones básicas.

4. Pantalla del visualizador

Haga clic en **Visualizador** para ingresar. La pantalla se divide en cuatro secciones:



1. **Panel de controles** (izquierda): permite ingresar datos, elegir algoritmo, orden y velocidad.
2. **Panel de estadísticas** (centro): muestra comparaciones, intercambios e iteraciones en tiempo real.
3. **Log de operaciones** (derecha): bitácora con cada paso del algoritmo.
4. **Gráfica de barras** (centro inferior): representa el arreglo; el color de cada barra indica su estado:
   - 🔵 Azul: elemento en reposo (no está siendo comparado ni intercambiado, y aún no está ordenado).
   - 🟡 Amarillo: elemento que se está comparando.
   - 🔴 Rojo: elemento que se está intercambiando.
   - 🟢 Verde: elemento ya colocado en su posición final (ordenado).

5. Carga de datos

Puede ingresar números de tres maneras:

5.1. Ingreso manual

- Escriba los números en el campo **Ingreso manual**, separados por comas o espacios.
  Ejemplo: `5, 2, 8, 1, 9`
- Haga clic en el botón **Cargar**. La gráfica mostrará las barras correspondientes.

5.2. Carga desde archivo de texto

- Haga clic en **Cargar desde archivo**.
- Seleccione un archivo `.txt` que contenga números separados por comas, espacios o saltos de línea.
  Ejemplo de contenido del archivo:
  `10 3 7 1 9`
  o
  `10,3,7,1,9`
- Al abrirlo, el arreglo se cargará automáticamente.

5.3. Generación aleatoria

- En el campo **Cantidad**, elija cuántos números desea (entre 5 y 30).
- Haga clic en **Aleatorio**. Se generarán números enteros entre 1 y 100.

6. Configuración del ordenamiento

- **Algoritmo**: elija entre `Bubble Sort`, `Shell Sort` o `Quick Sort`.
- **Orden**: seleccione `Ascendente` (de menor a mayor) o `Descendente` (de mayor a menor).
- **Velocidad**: puede elegir `Lento` (500 ms entre pasos), `Medio` (100 ms) o `Rápido` (20 ms).

7. Iniciar el ordenamiento

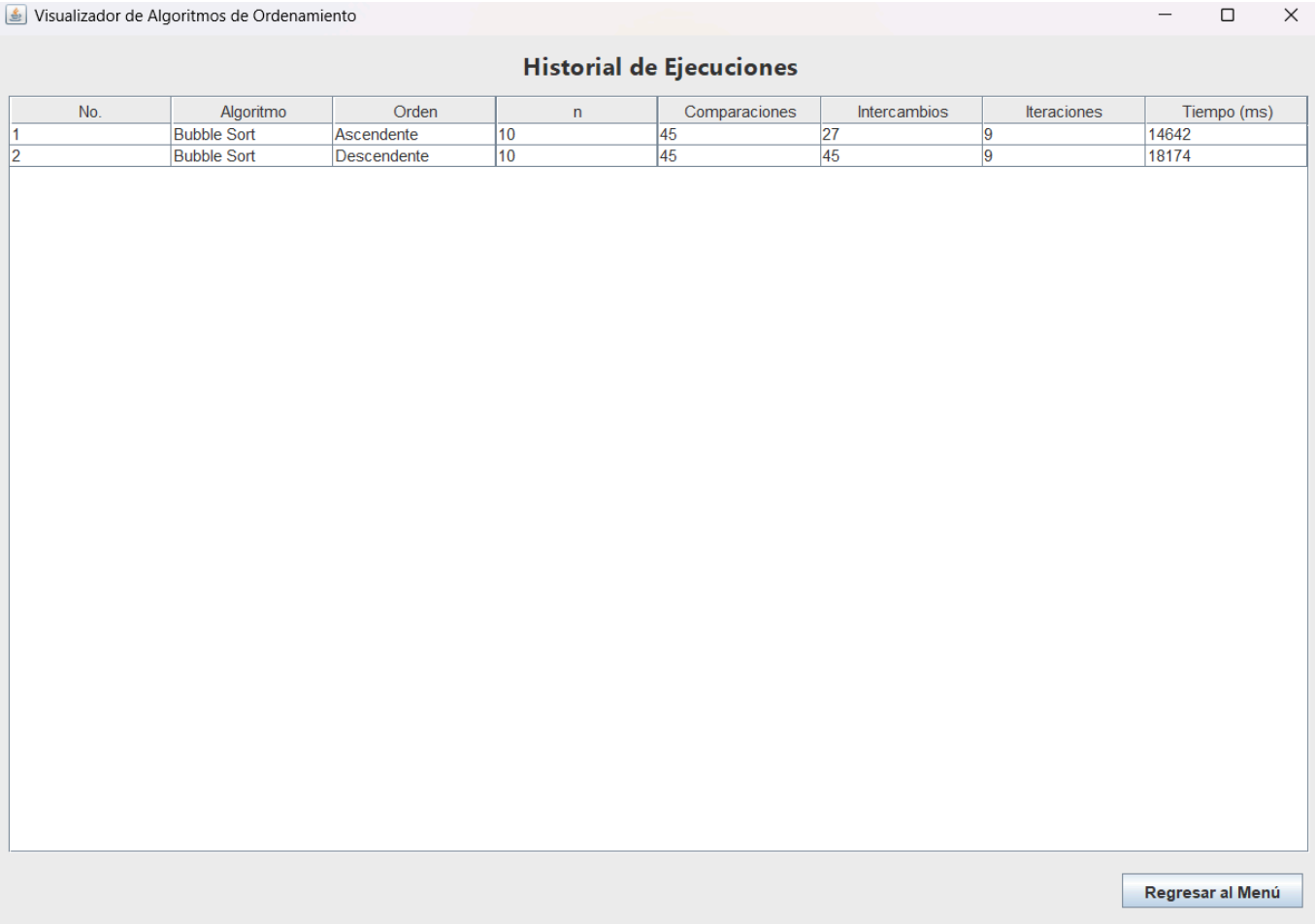
Una vez cargado un arreglo, presione el botón **Iniciar ordenamiento**. Durante la ejecución:

- Los controles se deshabilitan para evitar interferencias.
- La gráfica muestra los cambios de color según cada paso.
- Las estadísticas y el log se actualizan automáticamente.
- Puede cambiar de pantalla (por ejemplo, ir al menú o a reportes) y el proceso continúa en segundo plano. Al regresar, verá el progreso actual.

Al terminar, todas las barras se vuelven verdes y se genera un reporte automático (ver sección 8).

8. Reportes

Desde el menú principal, haga clic en **Reportes**. Aparecerá una tabla con el historial de todas las ejecuciones de la sesión actual (los datos se pierden al cerrar la aplicación).



No.	Algoritmo	Orden	n	Comparaciones	Intercambios	Iteraciones	Tiempo (ms)
1	Bubble Sort	Ascendente	10	45	27	9	14642
2	Bubble Sort	Descendente	10	45	45	9	18174

Cada fila contiene:

- Número de ejecución (#)
- Algoritmo usado
- Orden (Ascendente/Descendente)
- Tamaño del arreglo (n)
- Comparaciones, intercambios e iteraciones realizadas
- Tiempo total en milisegundos

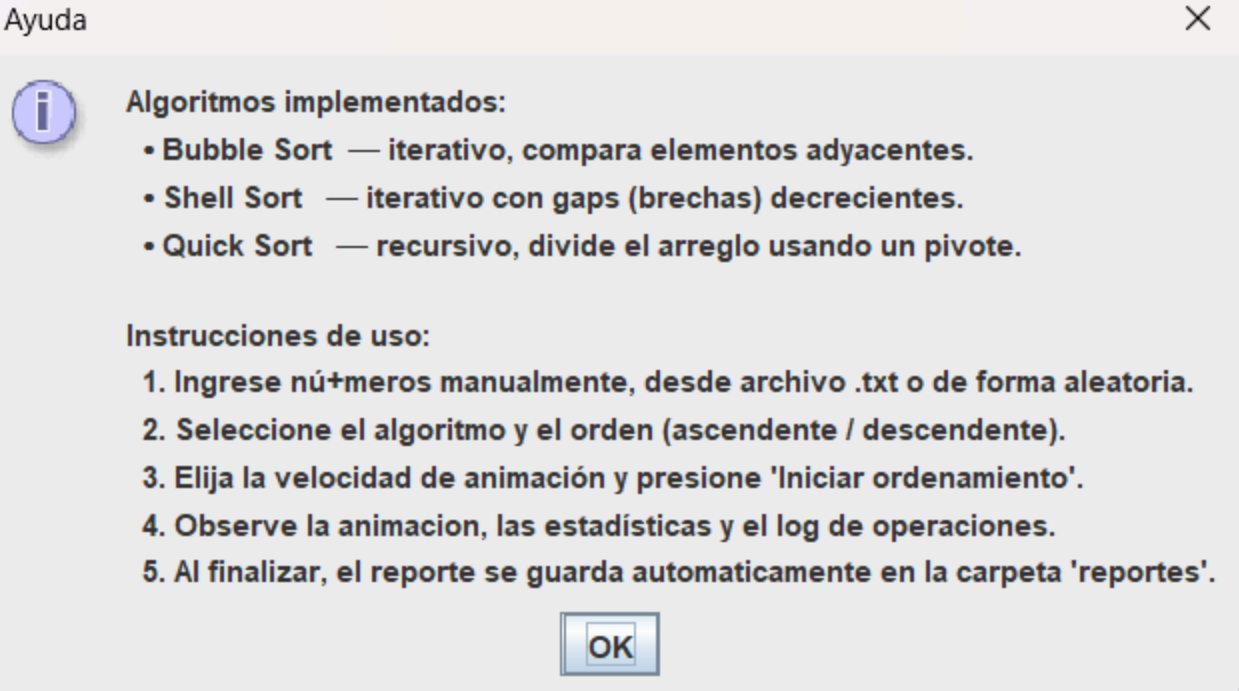
Además, **por cada ejecución se genera automáticamente un archivo HTML** en la carpeta `reportes/` (dentro de la misma ubicación del programa). El archivo incluye:

- Resumen con todos los datos de la tabla.
- Arreglo original y arreglo ordenado.
- Perfil completo del sistema (sistema operativo, procesador, núcleos, RAM, etc.)

Puede abrir estos archivos con cualquier navegador web.

9. Botón Ayuda / Información

Al hacer clic en el botón **Ayuda / Información** del menú principal, se abre una ventana emergente que muestra una breve descripción de los algoritmos de ordenamiento implementados (Bubble Sort, Shell Sort, Quick Sort) y las instrucciones básicas para utilizar la aplicación.



10. Botón "Regresar al Menú"

En todas las pantallas (visualizador y reportes) encontrará un botón en la parte inferior derecha para volver al menú principal.

11. Ejemplo de uso

Objetivo: Ordenar los números `[3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]` de forma ascendente con Bubble Sort a velocidad media.

1. En el visualizador, escriba en el campo manual: `3,1,4,1,5,9,2`
2. Presione **Cargar** (las barras se dibujan).
3. Seleccione **Bubble Sort**, **Ascendente** y **Medio**.
4. Presione **Iniciar ordenamiento**.
5. Observe cómo las barras se comparan (amarillo) y se intercambian (rojo) hasta que todas quedan verdes.
6. Revise el log para ver cada paso.
7. Vaya al menú y luego a **Reportes**; debería ver una fila con los datos de esta ejecución.

8. Busque la carpeta `reportes/` y abra el archivo HTML generado (por ejemplo `reporte_20250401_1.html`).

12. Solución de problemas

Problema	Posible solución
Al hacer clic en "Iniciar ordenamiento" no pasa nada	Asegúrese de que haya cargado un arreglo (campo no vacío, archivo válido o números aleatorios).
La gráfica no se actualiza o se ve extraña	Verifique que las librerías JFreeChart estén correctamente instaladas.
No se generan los reportes HTML	Compruebe que la aplicación tenga permisos de escritura en la carpeta donde se ejecuta. La carpeta `reportes/` se creará automáticamente.
El programa se congela durante el ordenamiento	Esto no debería ocurrir, pero si sucede, reinicie la aplicación y seleccione una velocidad más lenta.